CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — 10 puan

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$ b) $\sqrt{50} \div \sqrt{2}$ c) $2\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}$

Cevap: a) $\sqrt{36} = 6$ b) $\sqrt{25} = 5$ c) $6\sqrt{12} = 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$

2 Kazanım: M.8.1.3.5 — 15 puan

Kenar uzunlukları $\sqrt{20}$ cm, $\sqrt{45}$ cm ve $\sqrt{80}$ cm olan bir üçgen çizilmiştir.

Bu üçgenin çevre uzunluğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

Çevre $= 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$ cm

3 Kazanım: M.8.1.3.5 — 15 puan

$\sqrt{75} + \sqrt{27} - \sqrt{12}$ işleminin sonucunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

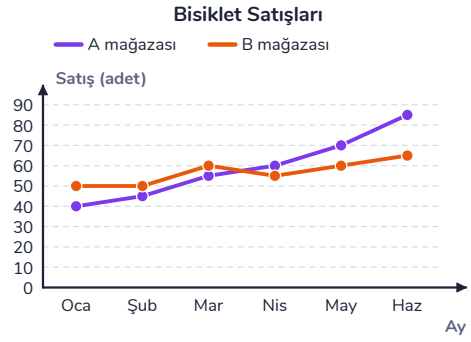
Cevap: $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

4 Kazanım: M.8.4.1.1 — 15 puan

A ve B mağazalarında altı ay boyunca satılan bisiklet sayıları aşağıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir.

İki mağazanın satışları arasındaki farkın en fazla olduğu ayı ve bu farkı bulunuz. Satışları sürekli artan mağazayı grafiğe dayanarak belirleyiniz.



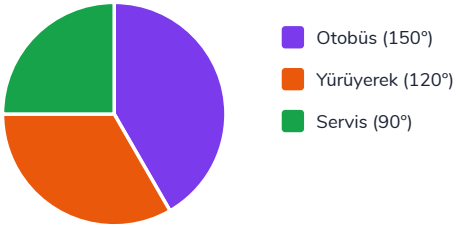
Cevap: Fark en fazla haziran ayındadır: $85 - 65 = 20$ bisiklet.

Satışları her ay artan mağaza A mağazasıdır.

5 Kazanım: M.8.4.1.2 — **15 puan**

Bir okuldaki 720 öğrencinin okula geliş şekilleri aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Her bir geliş şeklini tercih eden öğrenci sayısını bulunuz. Bu verileri sütun grafiği ile göstermek için sütunların yüksekliklerini yazınız.



Cevap: 720 öğrenci 360° ile gösterildiğinden 1° = 2 öğrencidir.
Otobüs: 150 × 2 = 300, Yürüyerek: 120 × 2 = 240, Servis: 90 × 2 = 180 öğrenci (sütun yükseklikleri)

6 Kazanım: M.8.5.1.1 — **15 puan**

Bir torbada üzerinde 1'den 8'e kadar sayılar yazılı, özdeş 8 kart vardır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

Bu deneyin bütün çıktılarını yazınız. Çekilen kartın üzerindeki sayının asal sayı olması olayının olası durumlarını belirleyiniz.

Cevap: Çıktılar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Asal sayı olma olayının olası durumları: 2, 3, 5, 7

7 Kazanım: M.8.5.1.2 — **15 puan**

Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi ve 5 yeşil bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.

Kırmızı, mavi ve yeşil bilye çekme olaylarını "daha fazla olasılıklı", "eşit olasılıklı" ve "daha az olasılıklı" ifadelerini kullanarak karşılaştırınız.

Cevap: Kırmızı ve yeşil bilye çekme olayları eşit olasılıklıdır (5'er bilye).
Mavi bilye çekme olayı, kırmızı ya da yeşil bilye çekme olayından daha az olasılıklıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....